陈可欣

专注 AI 应用与计算机视觉的工程落地：Agent 编排、RAG 检索增强，以及工业视觉检测。

15319902705（同微信） | 2753538923@qq.com | GitHub | kexin.uno

求职意向 · AI 全栈 / AI 应用 · 计算机视觉算法

教育背景

湖南大学（985） 2024.09 – 2028.06

计算机学院 · 智能科学与技术（大三在读）

GPA：3.46 / 4.0（86.61 / 100）

主修课程：深度学习、数字图像处理、机器学习、模式识别、线性代数、离散数学、程序设计（C++）、数据结构、操作系统、计算机体系结构、计算机网络、计算机系统等

技术技能

计算机视觉与图像处理

OpenCV · NumPy / scipy · 图像配准与量测 · Otsu / RANSAC / SIFT / ORB · 缺陷检测 · 几何量测

深度学习与模型部署

目标检测（YOLOv8） · 多目标跟踪 · PyTorch · ONNXRuntime · 多路视频实时推理 · 可视化与实验分析

编程语言与工程

Python · C++ · ArkTS · PyQt5 · Git · PyInstaller · pyserial（Modbus RTU）

端侧与并行

HarmonyOS / NAPI · MPI · Kokkos · HIP / DCU

大模型与检索

Agent 编排（工具调用 / 规划 / 记忆） · RAG（混合检索 + 重排 + 引用） · FastAPI · SSE 流式 · 评测体系

获奖与认证

- 2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区 一等奖
- 2026 第十九届中国大学生计算机设计大赛中南地区赛 三等奖
- 论文 PD-CAT 2026 国际会议 在审（并行三维网格生成）
- 软件著作权 登记已受理 · 专利在审（基于烟标质检助手）
- 大学英语六级考试 CET-6 通过

项目经历

烟标质检助手 · HarmonyOS 端侧质检 App

课题组校企合作 · 已通过真机验收 · 2026.06 – 至今

把 烟标缺陷检测搬到 HarmonyOS 手机：YOLOv8 在端侧推理出结论，检测记录与原图上传服务器做集中复核与统计，形成「拍摄 → 检测 → 判定 → 上传 → 复核」闭环。本人负责端侧架构、模型接入、可靠上传与本地数据层。

`ArkTS / ArkUI` `YOLOv8` `模型导出与端侧推理` `C++ / NAPI` `OpenCV` `HarmonyOS RDB` `HTTP 上传与重试` `TaskPool` `HAP 签名打包`

- **端侧 AI 链路：**拍摄取图 → 预处理 → YOLOv8 推理 → 置信度过滤 → 本地落库 → 上传。模型与业务解耦，检测器可整体替换（早期传统 CV 链路切到 YOLOv8），换模型不动界面、数据与上传逻辑
- **上传可靠性：**检测记录带唯一 ID 与状态机（待上传 / 已上传 / 失败），失败按退避重试、重复上传按 ID 幂等去重；原图与记录分开传，先小后大，弱网下优先保住判定结论
- **模型置信度分流策略：**高置信度结果直接输出判定结论，低置信度结果标记“建议人工复核”，复核结果回流样本库，用于补充训练数据与下一轮模型迭代。
- **数据层（RDB）：**样本库、检测历史、上传状态与登录态持久化到 HarmonyOS 关系型数据库，支持按时间 / 结果 / 置信度 / 上传状态检索；原图与记录绑定，可复现任意一张烟标的判定过程
- **交付与验证：**按「数据与标注 → 模型训练导出 → NAPI 打通 → 真机一致性验收」四阶段推进；覆盖文字行、图标、烫金套印与脏点四类缺陷。

工业包装袋封口质量在线检测系统

课题组校企合作 · 已商用上线 · 计算机设计大赛中南赛区三等奖 · 2026.03 – 至今

红外热成像 + 可见光双相机的产线封口质量在线判别系统，NG 由 PLC 驱动剔除

`Python` `OpenCV` `PyQt5` `多线程 / 队列` `Modbus RTU` `FastAPI` `Postgres` `React` `Docker Compose`

面向上产线的实时质检系统：双相机同帧采集、三态判定与离线回归闭环，已商用上线；本人负责视觉算法与 AI Copilot 开发，桌面端作为 Copilot 的工作台；在线演示 kexin.uno/demo。

- **I层（Agent + RAG）：**在不改动原有相机、算法、PLC的前提下叠加独立AI应用层，自研编排模块（含意图识别、工具选择、会话记忆、16个工具），基于FastAPI与SSE实现流式输出；采用BM25权重0.6、向量检索权重0.4的混合检索方案，检索后重排取前5条结果，答案附引用来源，证据不足时明确拒答（9/9）。
- **测与反馈：**设置132条工具回归用例（覆盖全部16个工具，校验工具链与包号解析逻辑）、105条语义评测用例、288例视觉标注（褶皱与工艺参数越界标注为0例）；针对差评仅询问操作员“问题出在哪”，导出后结合问答原文补充为新的评测用例。
- **栈交付：**采用FastAPI + Postgres + React工作台架构，通过Docker Compose一键启动nginx、api、pg服务，关闭SSE缓冲实现逐字输出；内置重排熔断、向量超时自动退回关键词检索、本地4B模型与云端模型可切换能力，端到端响应耗时从19.5s降至3-5s。
- **路算法与融合：**可见光侧采用DP跟踪求解最优边缘，结合确定性RANSAC拟合基准线（设置内点率、覆盖率、残差、倾角四重质量门）；红外侧实现自适应温度分割、逐列几何量测、基于MAD的稳健异物检测；双相机通过PLC硬触发同帧采集，纳秒级时间戳配对误差±100ms，任一路数据缺失即降级为UNKNOWN状态，而非直接放行。

无人车间人形安全防护系统

课题组校企合作 · 已商用上线 · 2026 – 至今

多路工业相机 + YOLOv8 人员检测：检测到人进入设备区域就锁停设备（机械臂），安全侧只允许「宁可误锁，不可误开」

`Python` `YOLOv8` `ONNXRuntime / PyTorch` `OpenCV` `PyQt5` `多线程 / 队列` `pyserial（Modbus RTU）` `海康 MVS SDK` `PyInstaller`

面向无人车间的安全防护系统：机械臂等自动化设备运行时，一旦检测到人员进入设备区域立即输出锁机信号停止设备；本人负责YOLOv8 检测模型的训练与调优，以及跟踪、ROI 计数与多路调度算法（CPU 2 路 / GPU 4 路两套现场版本），系统侧的安全状态机与上位机由团队完成，我配合做算法侧验收。

- **检测与实时调度：**基于自训YOLOv8单类检测模型，支持2–4路1280×720分辨率视频流并发处理；仅保留最新帧并采用轮询公平调度机制，避免旧帧堆积；端到端响应时延（T0取帧至T1继电器触发）≤200ms，拆分为六个环节统计p95/p99耗时。
- **全口径（系统侧）：**系统启动默认锁机，心跳超时强制触发锁机；复位需同时满足“全局人数为0、所有ON/IN区域无人、无故障”三个条件；本人参与算法侧验收工作：在故障注入（相机断线/推理超时）测试中，系统必须100%进入锁机状态，不允许静默降级。

实践经历

湖南大学 计算机学院 · 导师科研组

2025.09 – 至今

大二进组 · 计算机视觉方向

- 大二进组，从图像预处理、配准与量测起步，逐步独立承担课题的算法实现与实验评估，并负责与产线对接的现场调试。
- 参与三个校企合作项目：封口检测与车间安全防护已商用上线，烟标质检助手完成真机一致性验收；负责视觉算法实现、桌面端与鸿蒙端工程，以及算法从 PC 到手机端的移植。